Specifikacija projekta

1. OSNOVNE INFORMACIJE O SISTEMU

Naziv teme: Aplikacija za tendere

Nastavna grupa: VVS grupa 1 tim 2

Link na repozitorij tima: https://vvs-g1-t2@dev.azure.com/vvs-g1-t2/projekat-g1-t2/_git/projekat-g1-t2

Članovi tima:

1. Omer Valjevac, 19472
2. Hamza Hadžić, 19420
3. Ibrahim Tabaković, 19325
4. Muhamed Hatunić, 19596

Aplikacija za tendere je .NET konzolno rješenje koje simulira proces javnog nadmetanja. Omogućava kreiranje tendera, prijavu ponuđača, evaluaciju ponuda i izbor pobjednika na osnovu definisanih kriterija (cijena, rok, garancija, kvalitet). Sistem ne koristi bazu podataka već radi u memoriji i fokusiran je na ispravnost, testabilnost i algoritamsku složenost u skladu sa McCabe ≥ 8.

2. FUNKCIONALNOSTI(poslovni procesi) SISTEMA

1) Kreiranje tendera
Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema
Opis: Omogućava administratoru da kreira novi tender sa kriterijima i rokovima.

2) Prijava ponuđača
Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD)
Opis: Ponuđači unose svoje ponude koje se čuvaju u memoriji.

3) Validacija ponuda
Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade
Opis: Provjerava da li ponude zadovoljavaju minimalne kriterije tendera.

4) Evaluacija ponuda
Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade
Opis: Izračunava ukupni skor svake ponude prema ponderima kriterija.

5) Izbor pobjednika
Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema
Opis: Automatski određuje najbolju ponudu i prikazuje rezultate.

6) Filtriranje ponuda
Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD)
Opis: Omogućava pregled i pretragu ponuda prema cijeni, roku i kvalitetu.

7) Upravljanje greškama
Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija
Opis: Hvata izuzetke i osigurava stabilnost aplikacije.

8) Generisanje izvještaja
Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema
Opis: Prikazuje sažetak svih ponuda i bodovanja.

3. NEFUNKCIONALNI ZAHTJEVI SISTEMA

1) Testabilnost

Aplikacija omogućava jednostavno pisanje i pokretanje unit testova za sve servise.

2) Performanse

Evaluacija do 100 ponuda mora biti izvršena unutar 1 sekunde.

3) Sigurnost

Podaci se čuvaju u memoriji bez vanjskih servisa i pristupa mreži.

4) Održivost

Kod je modularan i lako proširiv na GUI ili bazu podataka.

5) Pouzdanost

Sistem mora ostati stabilan i nakon neispravnih unosa, zahvaljujući pravilnom rukovanju izuzecima.

6) Čitljivost koda

Kod mora biti jasno dokumentovan, sa smislenim nazivima klasa, metoda i varijabli, kako bi olakšao održavanje i timski rad.

4. TEHNOLOGIJE

Programski jezik

Naziv: C#
Verzija: .NET 8.0 ili noviji
Razlog odabira:

- Moderan, objektno-orijentisan jezik
- Jednostavno testiranje
- Bogata standardna biblioteka

Razvojno okruženje

IDE: Visual Studio 2022 / Visual Studio Code / JetBrains Rider
Razlog odabira:

- Izvrsna podrška za C# razvoj
- Integrisani debugging alati
- IntelliSense podrška
- Git integracija

Kontrola verzija

Sistem: Git
Hosting: Azure DevOps
Razlog odabira:

- Industrijski standard za kontrolu verzija
- Podrška za timski rad (branches, pull requests)
- Integracija sa razvojnim alatima
- Besplatno za javne repozitorije

Zaključak

Ovaj dokument definiše strukturu, aktere, funkcionalnosti i ograničenja .NET konzolne aplikacije za tendere, u skladu sa zahtjevima laboratorijske vježbe iz predmeta VVS – Verifikacija i validacija softvera.